

Матан 17.09.2026

Теорема Кантора о сходящихся вложенных промежутках

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательности, $\forall n \in \mathbb{N} \ a_n \leq a_{n+1} \leq \dots \leq b_{n+1} \leq b_n$
Тогда мы имеем набор вложенных промежутков $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$

Теорема Кантора

утверждение: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ - набор вложенных промежутков $[a_n, b_n]$
Тогда $b_n - a_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow \exists! c \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} \ c \in [a_n, b_n]$

Доказательство: Нужно доказать и существование $(\exists)$, и единственность $(!)$

$(\exists) \ a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n < b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow a_1 \leq a_n < b_n \leq b_1 \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \ b_n > a_1, a_n < b_1 \Rightarrow b_n \geq b_{n+1} > a_1, a_n \leq a_{n+1} < b_1$

Тогда получаем, что $\{b_n\}$ - монотонно убывающая последовательность и ограничена снизу, тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b_*, b_* \geq a_1$

При этом $\{a_n\}$ - монотонно возрастающая последовательность и ограничена снизу, тогда

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_*, a_* \leq b_1$

Так как $\forall n \in \mathbb{N} \ a_n < b_n$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \Rightarrow a_* \leq b_*$

Докажем, что $a_* = b_*$ (от противного)

$\exists a_* \neq b_* \Rightarrow a_* < b_*$

$\forall n \in \mathbb{N} \ b_n \geq b_*, a_n \leq a_*$, совместив два неравенства получим $b_n - a_n \geq b_* - a_* \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (b_* - a_*) \Rightarrow 0 \geq b_* - a_*$, но $a_* < b_*$ по предположению $\Rightarrow$

$\Rightarrow b_* - a_* > 0$ - получили противоречие

Учитывая $a_* \leq b_*$ (1) и $0 \geq b_* - a_*$, получаем $a_* = b_*$, обозначим $a_* = b_* = c$

$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N} \ c = a_* \geq a_n \\ \forall n \in \mathbb{N} \ c = b_* \leq b_n \end{array} \right\} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \ c \in [a_n, b_n]$

(!) Докажем единственность такой точки (от противного)

$$\neg \exists c_1 \neq c : \forall n \in \mathbb{N} \ c_1 \in [a_n, b_n]$$

Возьмем $c_1 < c$, неравенство ни на что не влияет т.к. доказывается равенство точек

$$\forall n \in \mathbb{N} \ c, c_1 \in [a_n, b_n] \Rightarrow a_n \leq c_1 < c \leq b_n \Rightarrow b_n - a_n \geq c - c_1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (c - c_1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0 \geq c - c_1, \text{ но } c_1 < c \Rightarrow c - c_1 > 0 \Rightarrow \text{противоречие} \Rightarrow c_1 = c \blacksquare$$

Критерий Коши

Сам критерий

$\neg \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, \ n, m > N \ |a_m - a_n| < \epsilon \Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \in \mathbb{R}$$

Доказать надо будет в обе стороны, то есть необходимость ($\Leftarrow$) и достаточность ($\Rightarrow$)

Необходимость ($\Leftarrow$)

$$\neg \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \in \mathbb{R}$$

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, \ n > N \ |a_n - c| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$|a_m - c| < \frac{\epsilon}{2}, |a_n - c| < \frac{\epsilon}{2} \text{ (верно т.к. } m, n \text{ берут } > N)$$

$$|a_m - a_n| = |(a_m - c) - (a_n - c)| \leq |a_m - c| + |a_n - c| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \blacksquare$$

Достаточность ($\Rightarrow$)

Большое и громоздкое доказательство, можно разделить его на 4 этапа (на экзамене лучше таким не заниматься, а писать все разом):

1. a_n ограничена
2. Находим последовательности супремумов и инфимумов
3. Доказываем что их пределы равны
4. a_n стремится к пределу этих последовательностей (теорема о двух милиционерах)

$$\neg \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ - последовательность, } \forall \epsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, \ n, m > N \ |a_m - a_n| < \epsilon$$

a_n ограничена

$$\exists \epsilon = 1, \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N_0 + 1 \quad |a_n - a_{N_0+1}| < 1 \Rightarrow a_{N_0+1} - 1 < a_n < a_{N_0+1} + 1$$

Возьмём $a_+ = \max(a_k), a_- = \min(a_k), 1 \leq k \leq N_0$

И зададим границы a_n через $A_+ = \max(a_+, a_{N_0+1} + 1), A_- = \min(a_-, a_{N_0+1} - 1)$

Из задания A_+, A_- очевидно, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad A_- \leq a_n \leq A_+ \Rightarrow a_n$ - ограничена

Последовательности супремумов и инфимумов

$\exists E_n = \{x \in \mathbb{R} : \exists k \geq n : x = a_k\}$ - последовательность значений по-ти с номера n

Очевидно, что $E_{n+1} \subset E_n \subset \dots \subset E_1$

$\exists E, F$ - ограниченные множества, тогда

$$E \subset F \Rightarrow \sup E \leq \sup F, \inf E \geq \inf F$$

$$\forall x \in E \quad x \leq \sup E \Rightarrow x \leq \sup F, \quad x \geq \inf E \Rightarrow x \geq \inf F$$

$$\forall x \in E \quad \inf F \leq \inf E \leq x \leq \sup E \leq \sup F \Rightarrow \inf F \leq \sup E$$

$$\exists \left. \begin{array}{l} b_n = \sup E_n \\ c_n = \inf E_n \end{array} \right\} \Rightarrow \text{т.к. } \inf E \leq x \leq \sup E, \text{ то } c_n \leq b_n$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq A_+ \Rightarrow \sup E \leq A_+ \quad (b_n \text{ ограничена сверху})$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \geq A_- \Rightarrow \inf E \geq A_- \quad (c_n \text{ ограничена снизу})$$

$$E_{n+1} \subset E_n \Rightarrow \begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} \quad b_{n+1} \leq b_n \text{ (последовательность } b_n \text{ убывающая)} \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad c_{n+1} \geq c_n \text{ (последовательность } c_n \text{ возрастающая)} \end{cases}$$

$$b_1 = \sup E_1 \geq A_- \quad (\text{последовательность } b_n \text{ ограничена снизу})$$

$$c_1 = \inf E_1 \leq A_+ \quad (\text{последовательность } c_n \text{ ограничена сверху})$$

$$\text{Т.к. } b_n \text{ убывает и ограничена, то } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b_*$$

$$\text{Т.к. } c_n \text{ возрастает и ограничена, то } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c_*$$

$$\text{Т.к. } \forall n \in \mathbb{N} \quad c_n \leq b_n, \text{ то } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \Rightarrow c_* \leq b_*$$

Докажем, что $c_* = b_*$ (от противного)

$\neg c_* \neq b_* \Rightarrow c_* < b_*$, тогда $b_* - c_* = 2\epsilon > 0$

$\exists N \in \mathbb{N}$ такое, что $\forall m, n > N |a_m - a_n| < \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow \forall n > N + 1 |a_n - a_{N+1}| < \frac{\epsilon}{2} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow a_{N+1} - \frac{\epsilon}{2} < a_n < a_{N+1} + \frac{\epsilon}{2}$$

$$b_{N+2} \leq a_{N+1} + \frac{\epsilon}{2}, \quad b_{N+2} \geq b_*$$

$$c_{N+2} \geq a_{N+1} - \frac{\epsilon}{2}, \quad c_{N+2} \leq c_*$$

Совместив два правых неравенства получим $b_{N+2} - c_{N+2} \geq b_* - c_* = 2\epsilon$

При этом из двух левых неравенств следует $b_{N+2} - c_{N+2} \leq a_{N+1} + \frac{\epsilon}{2} - a_{N+1} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$

$2\epsilon \leq b_{N+2} - c_{N+2} \leq \epsilon$ - противоречие $\Rightarrow c_* = b_*$

Докажем, что $a_n \rightarrow a = c_* = b_*$

По сути это доказательство теоремы о двух милиционерах, не знаю почему не использовали уже доказанное свойство.

$$\forall \epsilon > 0 \left\{ \begin{array}{l} \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N_1 |b_n - b_*| < \frac{\epsilon}{2} \\ \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N_2 |c_n - c_*| < \frac{\epsilon}{2} \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} b_* \leq b_n < b_* + \frac{\epsilon}{2} \\ c_* \geq c_n > c_* - \frac{\epsilon}{2} \end{array} \right\} \text{ при } n > N_1, N_2$$

$$\exists N = \max(N_1, N_2)$$

$$\text{т.к. } c_n \leq a_n \leq b_n, \text{ то } a - \frac{\epsilon}{2} \leq c_n \leq a_n \leq b_n \leq a + \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow a - \frac{\epsilon}{2} \leq a_n \leq a + \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow$$

$$a_n \rightarrow a \quad \blacksquare$$

Бесконечные пределы

Введем символы $-\infty, +\infty$ со следующими свойствами:

$$\forall x \in \mathbb{R}:$$

1. $x < +\infty, x > -\infty, -\infty < +\infty$
2. $x + (+\infty) = +\infty, x + (-\infty) = -\infty$
3. $c \cdot (+\infty) = +\infty, c \cdot (-\infty) = -\infty$
4. $(-1) \cdot (+\infty) = -\infty, (-1) \cdot (-\infty) = +\infty$

Последовательности, стремящиеся к бесконечностям

$$\mathbb{I}\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, a_n \rightarrow +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N \ a_n > M$$

$$\mathbb{I}\{b_n\}_{n=1}^{\infty}, b_n \rightarrow -\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty \Leftrightarrow \forall L \in \mathbb{R} \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N_1 \ b_n < L$$

На языке окрестностей

$$\omega(+\infty) = (M, +\infty) \Rightarrow a_n > M \Leftrightarrow a_n \in \omega(+\infty)$$

$$\omega(-\infty) = (-\infty, L) \Rightarrow b_n < L \Leftrightarrow b_n \in \omega(-\infty)$$

$$\mathbb{I}\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}, \alpha \in \overline{\mathbb{R}}$$

$$\{c_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ - последовательность, } c_n \rightarrow \alpha \Leftrightarrow \forall \omega(\alpha) \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n > N \ c_n \in \omega(\alpha)$$